

Respuestas de la Inteligencia Artificial Deepseek

2026

Caso de Estudio: Problema F1

Enunciado Seleccionado

Dos cuerpos se lanzan verticalmente hacia arriba con velocidades de 30m/s y 40m/s . Determinar la distancia entre ambos después de 2s de haber partido simultáneamente.

Deepseek dice:

Pensamiento: La distancia entre los cuerpos después de 2 segundos es de 20 metros.

Explicación: Las posiciones de los cuerpos en función del tiempo están dadas por:

$$y_1 = v_1 t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$y_2 = v_2 t - \frac{1}{2} g t^2$$

La diferencia entre ellas es:

$$y_2 - y_1 = (v_2 - v_1) t$$

Sustituyendo $v_2 = 40\text{ m/s}$, $v_1 = 30\text{ m/s}$ y $t = 2\text{ s}$:

$$y_2 - y_1 = (40 - 30) \cdot 2 = 20\text{ m}$$

El término gravitatorio se cancela, por lo que la distancia es independiente del valor de g .

Caso de Estudio: Problema F2

Enunciado Seleccionado

Desde la parte superior de un edificio de 45m de altura se dispara una pelota con una velocidad de 50m/s y formando un ángulo 53° de elevación con respecto a la horizontal. Calcular el desplazamiento horizontal de la pelota hasta impactar con la Tierra. (usar $g = 10\text{m/s}^2$).

Deepseek dice:

Pensamiento: La pelota se lanza desde una altura de 45 m con velocidad inicial de 50 m/s y ángulo de 53° . Las componentes de la velocidad son:

- $v_{0x} = 50 \cos 53^\circ = 50 \times 0,6 = 30\text{ m/s}$ - $v_{0y} = 50 \sin 53^\circ = 50 \times 0,8 = 40\text{ m/s}$

La ecuación de movimiento vertical (tomando $y = 0$ en el suelo) es:

$$y(t) = 45 + 40t - \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot t^2 = 45 + 40t - 5t^2$$

Al impactar el suelo, $y = 0$:

$$0 = 45 + 40t - 5t^2 \Rightarrow 5t^2 - 40t - 45 = 0$$

Dividiendo entre 5:

$$t^2 - 8t - 9 = 0$$

Resolviendo:

$$t = \frac{8 \pm \sqrt{64 + 36}}{2} = \frac{8 \pm 10}{2}$$

La raíz positiva es $t = 9$ s.

El desplazamiento horizontal es:

$$x = v_{0x} \cdot t = 30 \times 9 = 270 \text{ m}$$

270 m

Caso de Estudio: Problema F3

Enunciado Seleccionado

De la parte superior de una torre se dispara horizontalmente una “pelotita” de manera que por un punto “A” la rapidez de la partícula forma 37° con la horizontal. En ese momento determinar la aceleración centrípeta y la aceleración lineal (usar $g = 10 \text{ m/s}^2$).

Deepseek dice:

La aceleración centrípeta (normal) y la aceleración lineal (tangencial) en el punto A son:

- Aceleración centrípeta: $a_n = g \cos 37^\circ = 10 \cdot 0,8 = 8 \text{ m/s}^2$ - Aceleración lineal (tangencial):

$$a_t = g \sin 37^\circ = 10 \cdot 0,6 = 6 \text{ m/s}^2$$

Respuesta: $a_c = 8 \text{ m/s}^2$, $a_t = 6 \text{ m/s}^2$.

Caso de Estudio: Problema F4

Enunciado Seleccionado

El cuerpo mostrado en la figura tiene 4 N de peso y se desplaza con velocidad constante a lo largo de una distancia de 10 m sobre una superficie horizontal ($\mu = 0,4$), por acción de las fuerzas F_1 paralela al plano y F_2 de 2 N, inclinada a un ángulo de 30° con respecto a la horizontal. ¿Cuál es el trabajo realizado por la fuerza F_1 (en joules)?

Deepseek dice:

El trabajo realizado por la fuerza F_1 se calcula a partir de la condición de equilibrio, ya que el bloque se mueve con velocidad constante. Considerando que la figura muestra la fuerza F_2 inclinada 30° por debajo de la horizontal (ángulo complementario de 60° con la vertical), se tiene:

- Componentes de $F_2 = 2 \text{ N}$: $F_{2x} = 2 \cos 30^\circ = \sqrt{3} \text{ N}$ (horizontal hacia la derecha) $F_{2y} = 2 \sin 30^\circ = 1 \text{ N}$ (vertical hacia abajo)

- Equilibrio vertical: $N = mg + F_{2y} = 4 + 1 = 5 \text{ N}$ Fuerza de rozamiento: $f = \mu N = 0,4 \times 5 = 2 \text{ N}$ (opuesta al movimiento)

- Equilibrio horizontal (suponiendo movimiento hacia la derecha): $F_1 + F_{2x} - f = 0 \Rightarrow F_1 = f - F_{2x} = 2 - \sqrt{3} \text{ N}$

- Trabajo de F_1 al desplazarse 10 m : $W_{F_1} = F_1 \cdot d = (2 - \sqrt{3}) \cdot 10 = 20 - 10\sqrt{3} \text{ J}$

Aproximadamente: $20 - 10 \times 1,732 = 2,68 \text{ J}$.

$$\boxed{20 - 10\sqrt{3} \text{ J}} \quad (\approx 2,68 \text{ J})$$

Caso de Estudio: Problema F5

Enunciado Seleccionado

Una bola de 40 g de masa, ingresa en “A” con una velocidad de $5\sqrt{5} \text{ m/s}$. Calcule la velocidad que tendrá en la salida “B” (no hay fricción: $g = 10 \text{ m/s}^2$)

Deepseek dice:

La velocidad en el punto B se determina mediante la conservación de la energía mecánica, ya que no hay fricción:

$$\frac{1}{2}mv_A^2 + mgh_A = \frac{1}{2}mv_B^2 + mgh_B$$

Cancelando la masa m y despejando v_B :

$$v_B^2 = v_A^2 + 2g(h_A - h_B)$$

Datos: $v_A = 5\sqrt{5} \text{ m/s}$, $g = 10 \text{ m/s}^2$, $h_A - h_B = 5 \text{ m}$ (diferencia de altura entre A y B según el diagrama).

Sustituyendo:

$$v_B^2 = (5\sqrt{5})^2 + 2 \cdot 10 \cdot 5 = 125 + 100 = 225$$

$$v_B = \sqrt{225} = 15 \text{ m/s}$$

Por lo tanto, la velocidad en la salida B es $\boxed{15 \text{ m/s}}$.

Caso de Estudio: Problema F6

Enunciado Seleccionado

Dos deslizadores de masa m_1 y m_2 son libres de moverse en una superficie completamente lisa. Uno se encuentra en reposo y el otro se dirige hacia él; si el choque es elástico, luego del cual los deslizadores tienen velocidades iguales y opuestas, la reacción entre sus masas m_1/m_2 es igual a:

Deepseek dice:

Let m_1 be the mass initially moving with speed u , and m_2 initially at rest. After an elastic collision, the velocities are v_1 and v_2 . The condition that the velocities are equal and opposite means $v_2 = -v_1$.

Conservation of momentum:

$$m_1 u = m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v_1 - m_2 v_1 = (m_1 - m_2) v_1,$$

so

$$v_1 = \frac{m_1 u}{m_1 - m_2}.$$

Conservation of kinetic energy:

$$\frac{1}{2} m_1 u^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v_1^2,$$

so

$$v_1^2 = \frac{m_1 u^2}{m_1 + m_2} \Rightarrow v_1 = u \sqrt{\frac{m_1}{m_1 + m_2}}.$$

Equating the two expressions for v_1 (and canceling $u > 0$):

$$\sqrt{\frac{m_1}{m_1 + m_2}} = \frac{m_1}{m_1 - m_2}.$$

Squaring both sides:

$$\frac{m_1}{m_1 + m_2} = \frac{m_1^2}{(m_1 - m_2)^2}.$$

Cancel m_1 (positive):

$$\frac{1}{m_1 + m_2} = \frac{m_1}{(m_1 - m_2)^2}.$$

Cross-multiply:

$$(m_1 - m_2)^2 = m_1(m_1 + m_2).$$

Expand:

$$m_1^2 - 2m_1 m_2 + m_2^2 = m_1^2 + m_1 m_2.$$

Cancel m_1^2 :

$$-2m_1 m_2 + m_2^2 = m_1 m_2 \Rightarrow m_2^2 = 3m_1 m_2.$$

Since $m_2 \neq 0$, divide by m_2 :

$$m_2 = 3m_1 \quad \Rightarrow \quad \frac{m_1}{m_2} = \frac{1}{3}.$$

Thus the required mass ratio is $\frac{1}{3}$.

$$\boxed{\frac{1}{3}}$$

Caso de Estudio: Problema F7

Enunciado Seleccionado

Dos cuerpos inelásticos que tienen una masa total de 12kg, moviéndose en sentidos opuestos con velocidades de +4m/s y -6m/s, colisionan y adquieren una velocidad común de +1/4m/s ¿En qué relación están las masas de los cuerpos?

Deepseek dice:

The masses are in the ratio 5 : 3.

Let the masses be m_1 and m_2 with $m_1 + m_2 = 12$ kg. Using conservation of momentum:

$$m_1(4) + m_2(-6) = (m_1 + m_2)(0,25) = 12 \times 0,25 = 3.$$

This gives $4m_1 - 6m_2 = 3$. Substituting $m_1 = 12 - m_2$:

$$\begin{aligned} 4(12 - m_2) - 6m_2 &= 3 \\ \Rightarrow 48 - 4m_2 - 6m_2 &= 3 \\ \Rightarrow 48 - 10m_2 &= 3 \\ \Rightarrow 10m_2 &= 45 \\ \Rightarrow m_2 &= 4,5 \text{ kg.} \end{aligned}$$

Then $m_1 = 12 - 4,5 = 7,5$ kg. The ratio $m_1 : m_2 = 7,5 : 4,5 = 5 : 3$. $\boxed{5 : 3}$

Caso de Estudio: Problema F8

Enunciado Seleccionado

Se tienen dos cargas positivas 2C y 8C separadas una distancia de 10cm. Calcular a que distancia entre ellas se debe colocar una carga para mantenerse en equilibrio.

Deepseek dice:

The third charge, regardless of its sign, will be in equilibrium when placed on the line joining the two charges, at distances inversely proportional to the square roots of the charges. Let r_1 be the distance from the 2 C charge and r_2 from the 8 C charge. The equilibrium condition gives:

$$\frac{2}{r_1^2} = \frac{8}{r_2^2} \Rightarrow \frac{r_2}{r_1} = \sqrt{\frac{8}{2}} = 2.$$

Given that $r_1 + r_2 = 10$ cm, we solve:

$$r_1 + 2r_1 = 3r_1 = 10 \text{ cm} \Rightarrow r_1 = \frac{10}{3} \text{ cm}, \quad r_2 = \frac{20}{3} \text{ cm}.$$

Thus, the third charge must be placed $\frac{10}{3}$ cm from the 2 C charge (and $\frac{20}{3}$ cm from the 8 C charge).

$\frac{10}{3} \text{ cm}$

 (from the 2 C charge)

Caso de Estudio: Problema F9

Enunciado Seleccionado

En la figura, la esfera A y el péndulo poseen cargas de igual magnitud y de signos contrarios. Sabiendo que B está en equilibrio y que su masa tiene un valor de 10 gramos. Determine la magnitud de la carga en cada uno de estos cuerpos ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

Deepseek dice:

The sphere A and the pendulum bob B have equal magnitude charges of opposite sign. Given that B is in equilibrium with a mass $m = 10 \text{ g} = 0,01 \text{ kg}$, gravitational acceleration $g = 10 \text{ m/s}^2$, the distance between the charges $r = 30 \text{ cm} = 0,3 \text{ m}$, and the string makes an angle of 45° with the vertical, we analyze the forces on B:

- Weight: mg downward. - Tension T along the string. - Electrostatic force $F_e = \frac{kq^2}{r^2}$ (attractive, horizontal since A and B are at the same height? Actually the geometry is such that the line joining them is horizontal given the equilibrium and the angle – but the problem directly gives r so we use it).

From equilibrium:

$$T \sin 45^\circ = F_e, \quad T \cos 45^\circ = mg.$$

Dividing gives:

$$\tan 45^\circ = \frac{F_e}{mg} \Rightarrow F_e = mg \tan 45^\circ = mg.$$

Thus,

$$\frac{kq^2}{r^2} = mg.$$

Solving for q :

$$q = r\sqrt{\frac{mg}{k}}.$$

Substitute values:

$$q = 0,3\sqrt{\frac{0,01 \times 10}{9 \times 10^9}} = 0,3\sqrt{\frac{0,1}{9 \times 10^9}} = 0,3\sqrt{\frac{1 \times 10^{-10}}{9}} = 0,3 \times \frac{10^{-5}}{3} = 1 \times 10^{-6} \text{ C}.$$

Therefore, the magnitude of the charge on each body is $1 \mu\text{C}$.

$$1 \times 10^{-6} \text{ C}$$

Caso de Estudio: Problema F10

Enunciado Seleccionado

Se tiene 20 gramos de limaduras de aluminio a 80°C y se quiere juntarlos con 40g de limaduras de hierro a 100°C . Si éstas sustancias las mezclamos en un recipiente ¿Cuál será la temperatura de equilibrio?

Deepseek dice:

La temperatura de equilibrio se calcula igualando el calor cedido por el hierro al calor absorbido por el aluminio, suponiendo que no hay pérdidas de calor. Usando los calores específicos típicos ($0.897 \text{ J/g}^\circ\text{C}$ para el aluminio y $0.449 \text{ J/g}^\circ\text{C}$ para el hierro), se obtiene:

$$20 \cdot 0,897 \cdot (T_f - 80) = 40 \cdot 0,449 \cdot (100 - T_f)$$

Resolviendo la ecuación, resulta $T_f \approx 90^\circ\text{C}$. Con valores redondeados (0.90 y 0.45), la temperatura de equilibrio es exactamente 90°C .

$$90^\circ\text{C}$$

Caso de Estudio: Problema M1

Enunciado Seleccionado

Al resolver las ecuaciones

$$\begin{cases} \frac{x}{a} + \frac{2x}{3} = 14 \\ 5x - 36 = ax \end{cases}$$

donde $a \in \mathbb{Z}^+ - \{5\}$, se observa que tienen el mismo conjunto solución. **Calcula** el valor de 5^a .

Deepseek dice:

The given equations are:

$$\frac{x}{a} + \frac{2x}{3} = 14, \quad 5x - 36 = ax.$$

Solving the first equation for x :

$$x \left(\frac{1}{a} + \frac{2}{3} \right) = 14 \implies x \left(\frac{3 + 2a}{3a} \right) = 14 \implies x = \frac{42a}{3 + 2a}.$$

Solving the second equation for x :

$$5x - ax = 36 \implies x(5 - a) = 36 \implies x = \frac{36}{5 - a}.$$

Since the equations have the same solution set, the expressions for x are equal:

$$\frac{42a}{3 + 2a} = \frac{36}{5 - a}.$$

Cross-multiplying:

$$42a(5 - a) = 36(3 + 2a) \implies 210a - 42a^2 = 108 + 72a.$$

Bringing all terms to one side:

$$210a - 42a^2 - 108 - 72a = 0 \implies -42a^2 + 138a - 108 = 0.$$

Multiplying by -1 :

$$42a^2 - 138a + 108 = 0.$$

Dividing by 6:

$$7a^2 - 23a + 18 = 0.$$

Solving the quadratic:

$$a = \frac{23 \pm \sqrt{(-23)^2 - 4 \cdot 7 \cdot 18}}{2 \cdot 7} = \frac{23 \pm \sqrt{529 - 504}}{14} = \frac{23 \pm 5}{14}.$$

Thus $a = \frac{28}{14} = 2$ or $a = \frac{18}{14} = \frac{9}{7}$. Since a is a positive integer, $a = 2$.
Finally, compute $5^a = 5^2 = 25$.

25

Caso de Estudio: Problema M2

Enunciado Seleccionado

Sea la ecuación cuadrática

$$x^2 - (a + b - c)x + a^3 + b^3 = c^3$$

Tiene raíces simétricas y recíprocas a la vez. **Calcula** el valor de abc .

Deepseek dice:

La ecuación cuadrática es $x^2 - (a + b - c)x + a^3 + b^3 = c^3$, que se puede reescribir como:

$$x^2 - (a + b - c)x + (a^3 + b^3 - c^3) = 0.$$

Las raíces son simétricas (opuestas) y recíprocas a la vez. Esto implica que si las raíces son α y β , entonces:

$$\alpha = -\beta \quad \text{y} \quad \alpha = \frac{1}{\beta}.$$

Combinando ambas condiciones se obtiene $-\beta = 1/\beta \Rightarrow -\beta^2 = 1 \Rightarrow \beta^2 = -1$, luego $\beta = \pm i$ y $\alpha = \mp i$. Por tanto, las raíces son i y $-i$. La suma de las raíces es 0 y el producto es 1. Para la ecuación cuadrática, la suma de las raíces es $a + b - c$ y el producto es $a^3 + b^3 - c^3$. Igualando:

$$\begin{aligned} a + b - c &= 0 \quad \Rightarrow \quad c = a + b, \\ a^3 + b^3 - c^3 &= 1. \end{aligned}$$

Sustituyendo $c = a + b$ en la segunda ecuación:

$$a^3 + b^3 - (a + b)^3 = 1.$$

Usando la identidad $(a + b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a + b)$, se tiene:

$$a^3 + b^3 - (a^3 + b^3 + 3ab(a + b)) = -3ab(a + b) = 1.$$

Como $a + b = c$, resulta $-3abc = 1$, de donde:

$$abc = -\frac{1}{3}.$$

$$\boxed{-\frac{1}{3}}$$

Caso de Estudio: Problema M3

Enunciado Seleccionado

En un triángulo ABC se traza una ceviana $\overline{BQ}$ tal que $\overline{AQ} = \overline{BC}$; $m\angle ABQ = 90^\circ$; $m\angle BAC = 3x$; $m\angle BCA = 2x$. **Calcula** el valor de « x ».

Deepseek dice:

We are given triangle ABC with cevian BQ such that Q lies on AC , $AQ = BC$, $\angle ABQ = 90^\circ$, $\angle BAC = 3x$, and $\angle BCA = 2x$. We need to find x .

Place A at the origin and AB along the positive x -axis. Let $AB = c$ and $AC = b$. Then $B = (c, 0)$. Since $\angle BAC = 3x$, point C is at $(b \cos 3x, b \sin 3x)$. The cevian BQ meets AC at Q , so $Q = tC = (tb \cos 3x, tb \sin 3x)$ for some $t \in (0, 1)$. Then $AQ = tb$ and $BC = \sqrt{b^2 + c^2 - 2bc \cos 3x}$. The condition $AQ = BC$ gives $tb = BC$. Also, $\angle ABQ = 90^\circ$ means $BA \perp BQ$. Vectors $BA = A - B = (-c, 0)$ and $BQ = Q - B = (tb \cos 3x - c, tb \sin 3x)$. Their dot product is zero:

$$(-c)(tb \cos 3x - c) = 0 \implies tb \cos 3x = c.$$

Substituting $tb = BC$ yields $BC \cos 3x = c$, i.e., $c = BC \cos 3x$.

Now use the law of sines in $\triangle ABC$. Let $2R = k$. Then

$$BC = k \sin 3x, \quad AC = k \sin 5x, \quad AB = k \sin 2x.$$

Plug into $c = BC \cos 3x$:

$$k \sin 2x = (k \sin 3x) \cos 3x \implies \sin 2x = \sin 3x \cos 3x.$$

Since $\sin 3x \cos 3x = \frac{1}{2} \sin 6x$, we have $\sin 2x = \frac{1}{2} \sin 6x$ or $\sin 6x = 2 \sin 2x$. Using $\sin 6x = 3 \sin 2x - 4 \sin^3 2x$, we get

$$3 \sin 2x - 4 \sin^3 2x = 2 \sin 2x \implies \sin 2x - 4 \sin^3 2x = 0 \implies \sin 2x(1 - 4 \sin^2 2x) = 0.$$

Because $x \in (0, 36^\circ)$ (angles positive and sum 180°), $\sin 2x > 0$, so $1 - 4 \sin^2 2x = 0$ giving $\sin 2x = \frac{1}{2}$. Hence $2x = 30^\circ$ (since $2x < 72^\circ$), so $x = 15^\circ$.

Thus the value of x is 15° .

$$\boxed{15^\circ}$$

Caso de Estudio: Problema M4

Enunciado Seleccionado

En un triángulo isósceles ABC ($\overline{AB} = \overline{BC}$) la mediatriz de $\overline{BC}$ corta a $\overline{AB}$ en el punto P , tal que $\overline{BP} = \overline{AC}$. **Calcula** $\angle CAB$.

Deepseek dice:

The base angles of the isosceles triangle ABC (with $AB = BC$) are denoted $\angle CAB = \angle ACB = \alpha$. Then the apex angle is $\angle ABC = 180^\circ - 2\alpha$. Let $AB = BC = L$. By the law of sines or standard formula, the base is $AC = 2L \cos \alpha$.

Let M be the midpoint of BC ; then $BM = L/2$. Since the perpendicular bisector of BC is perpendicular to BC and passes through M , we have $PM \perp BC$. Thus triangle BPM is right-angled at M . Hence

$$\cos \angle PBM = \frac{BM}{BP} = \frac{L/2}{2L \cos \alpha} = \frac{1}{4 \cos \alpha}.$$

Because P lies on side AB , the ray BP coincides with the ray BA . Therefore $\angle PBM$ equals the angle between BA and BC , which is $\angle ABC = 180^\circ - 2\alpha$. For this angle to be acute (it must be so because it is an angle of a right triangle and its cosine is positive), we require $180^\circ - 2\alpha < 90^\circ$, i.e. $\alpha > 45^\circ$.

Thus

$$\cos(180^\circ - 2\alpha) = \frac{1}{4 \cos \alpha} \implies -\cos 2\alpha = \frac{1}{4 \cos \alpha}.$$

Using $\cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1$ and multiplying by $4 \cos \alpha$ gives

$$8 \cos^3 \alpha - 4 \cos \alpha + 1 = 0.$$

This cubic factors as

$$(2 \cos \alpha - 1)(4 \cos^2 \alpha + 2 \cos \alpha - 1) = 0.$$

Thus either $2 \cos \alpha - 1 = 0$ or $4 \cos^2 \alpha + 2 \cos \alpha - 1 = 0$. The first yields $\cos \alpha = 1/2$ so $\alpha = 60^\circ$; the second gives the positive root $\cos \alpha = (\sqrt{5} - 1)/4$ (since the negative root is negative), so $\alpha = 72^\circ$ (because $\cos 72^\circ = (\sqrt{5} - 1)/4$). Both angles exceed 45° , but $\alpha = 60^\circ$ makes P coincide with the vertex A (since $BP = AB = AC$), whereas $\alpha = 72^\circ$ gives an interior point P on AB . Typically the phrasing “corta a AB en el punto P ” implies that P is a distinct point on the side, not a vertex. Hence the required angle is 72° .

72°

Caso de Estudio: Problema M5

Enunciado Seleccionado

Para realizar una obra en Tumbes, una empresa ofrece sus servicios comunicando que 18 de sus obreros la pueden realizar en 20 días trabajando 8 horas diarias. Al cabo de dos semanas un “huayco” dificulta la obra en un 25% más, motivo por el cual la empresa contrata más obreros y aumenta el jornal en una hora. ¿Cuántos obreros deben contratarse para culminar la obra a tiempo?

Deepseek dice:

Para culminar la obra a tiempo, se necesitan contratar **2 obreros adicionales**. Esto se obtiene calculando el trabajo restante después de 14 días (2016 horas-hombre), que originalmente era de 864 horas-hombre, pero al aumentar la dificultad en un 25 % pasa a 1080 horas-hombre. Con 6 días restantes y jornadas de 9 horas, se requieren 20 obreros en total, por lo que se deben añadir 2 a los 18 iniciales.

Caso de Estudio: Problema M6

Enunciado Seleccionado

Sesenta hombres han hecho la tercera parte de una obra en 15 días; por motivos de salud, se retiran x obreros, y los que quedan avanzan $1/4$ más de la obra en d días. Si en $2d - 15$ días estos últimos terminan lo que falta de la obra, ¿cuál es el valor de d/x ?

Deepseek dice:

The initial work rate: 60 workers complete $\frac{1}{3}$ of the work in 15 days. Let the total work be W and the work rate per worker per day be r . Then

$$60r \cdot 15 = \frac{1}{3}W \implies 900r = \frac{W}{3} \implies W = 2700r.$$

After x workers retire, $60 - x$ workers remain. They complete $\frac{1}{4}$ of the work in d days:

$$(60 - x)r \cdot d = \frac{1}{4}W = 675r \implies (60 - x)d = 675. \quad (1)$$

The remaining work after these two stages is $1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{5}{12}$. The same workers finish it in $2d - 15$ days:

$$(60 - x)r \cdot (2d - 15) = \frac{5}{12}W = 1125r \implies (60 - x)(2d - 15) = 1125. \quad (2)$$

Set $y = 60 - x$. Then (1) gives $yd = 675$ and (2) gives $y(2d - 15) = 1125$. Substitute $d = 675/y$ into (2):

$$y \left(2 \cdot \frac{675}{y} - 15 \right) = 1350 - 15y = 1125 \implies 15y = 225 \implies y = 15.$$

Thus $60 - x = 15 \implies x = 45$ and $d = 675/15 = 45$. Hence $\frac{d}{x} = \frac{45}{45} = 1$.

1

Caso de Estudio: Problema M7

Enunciado Seleccionado

Un niño se encuentra entre dos postes y observa la parte superior de cada uno de ellos con un ángulo de elevación de 2θ y 4θ y a una distancia de 25 y 40 m respectivamente. Si se sabe que la altura del poste que se observa con el ángulo 4θ es igual a la distancia del niño hacia el otro poste. **Determina** la altura del poste que se observa con el ángulo de elevación 2θ .

Deepseek dice:

breakable Claro, aquí está la solución paso a paso en español. — Paso 1: Entender el problema
Tenemos: - Un niño entre dos postes. - Primer poste: ángulo de elevación 2θ , distancia horizontal al niño = 25 m. - Segundo poste: ángulo de elevación 4θ , distancia horizontal al niño = 40 m. - Condición: la altura del poste que se observa con ángulo 4θ ****es igual**** a la distancia del niño hasta el otro poste. Es decir: Altura del segundo poste = distancia horizontal al primer poste = 25 m. Pregunta: hallar la altura del primer poste (observado con 2θ).

Paso 2: Plantear las ecuaciones Por trigonometría:

$$\tan(2\theta) = \frac{h_1}{25}$$

$$\tan(4\theta) = \frac{h_2}{40}$$

Dado que $h_2 = 25$ m:

$$\tan(4\theta) = \frac{25}{40} = \frac{5}{8}.$$

— Paso 3: Relación entre $\tan(4\theta)$ y $\tan(2\theta)$ Sea $m = \tan(2\theta)$. Sabemos que:

$$\tan(4\theta) = \frac{2m}{1 - m^2}.$$

Sustituimos $\tan(4\theta) = \frac{5}{8}$:

$$\frac{2m}{1 - m^2} = \frac{5}{8}.$$

Paso 4: Resolver para m

Multiplicando cruzado:

$$16m = 5(1 - m^2)$$

$$16m = 5 - 5m^2$$

$$5m^2 + 16m - 5 = 0.$$

Resolvemos la ecuación cuadrática:

$$m = \frac{-16 \pm \sqrt{16^2 - 4(5)(-5)}}{2 \cdot 5} = \frac{-16 \pm \sqrt{256 + 100}}{10} = \frac{-16 \pm \sqrt{356}}{10}.$$

$$\sqrt{356} = \sqrt{4 \cdot 89} = 2\sqrt{89}.$$

Tomamos la raíz positiva (porque $m > 0$ por ser ángulo agudo):

$$m = \frac{-16 + 2\sqrt{89}}{10} = \frac{-8 + \sqrt{89}}{5}.$$

Así:

$$\tan(2\theta) = \frac{-8 + \sqrt{89}}{5}.$$

— Paso 5: Calcular h_1

$$h_1 = 25 \cdot \tan(2\theta) = 25 \cdot \frac{-8 + \sqrt{89}}{5} = 5(-8 + \sqrt{89}) = 5\sqrt{89} - 40.$$

Paso 6: Respuesta final

La altura del primer poste es:

$$\boxed{5\sqrt{89} - 40 \text{ m}}$$

Aproximadamente: $5\sqrt{89} \approx 47,1699 \rightarrow$ restando 40 da $\approx 7,1699 \text{ m}$.

Caso de Estudio: Problema M8

Enunciado Seleccionado

Manolito levanta una cercha de 120m de altura, la grúa se ubica en un punto entre las 2 torres, y además se sabe que la distancia de la grúa a una de las torres es el doble respecto a la distancia de la otra, **calcula** la longitud horizontal de dicha estructura parabólica, si el menor ángulo de depresión es 37° (no se considera la altura de la grúa).

Deepseek dice:

La longitud horizontal de la estructura parabólica se calcula utilizando la condición de que la grúa se encuentra sobre la parábola a una altura $y_0 = \frac{8}{9} \cdot 120 = \frac{320}{3} \text{ m}$, y las distancias horizontales a las torres están en relación 2:1, lo que ubica a la grúa en $x = L/6$ (siendo L la luz). El menor ángulo de depresión (hacia la torre más lejana) satisface $\tan(37^\circ) = \frac{y_0}{2L/3} = \frac{160}{L}$. Con $\tan(37^\circ) = \frac{3}{4}$, se obtiene:

$$L = \frac{160}{\tan(37^\circ)} = \frac{160}{3/4} = \frac{640}{3} \text{ m}.$$

Por lo tanto, la longitud horizontal de la estructura parabólica es $\frac{640}{3}$ metros (aproximadamente 213,33 m).

$$\boxed{\frac{640}{3} \text{ m}}$$

Caso de Estudio: Problema M9

Enunciado Seleccionado

De un grupo de 6 números positivos diferentes y otro grupo de 4 números negativos diferentes, ¿de cuántas formas distintas se pueden obtener un producto positivo si solo se eligen 4 números?

Deepseek dice:

Claro, aquí está la respuesta en español:

****Problema:**** Tenemos 6 números positivos diferentes y 4 números negativos diferentes. Elegimos 4 números en total (de los 10 disponibles) y queremos que su producto sea positivo.

****Paso 1: ¿Cuándo el producto es positivo?****

El producto es positivo si la cantidad de números negativos elegidos es ****par**** (0, 2 o 4 en este caso, porque solo hay 4 negativos disponibles).

****Paso 2: Contar cada caso****

****Caso 1: 0 negativos, 4 positivos**** Elegir 4 de los 6 positivos: $\binom{6}{4} = 15$ formas. Elegir 0 de los 4 negativos: $\binom{4}{0} = 1$. Total: $15 \times 1 = 15$.

****Caso 2: 2 negativos, 2 positivos**** Elegir 2 de los 4 negativos: $\binom{4}{2} = 6$. Elegir 2 de los 6 positivos: $\binom{6}{2} = 15$. Total: $6 \times 15 = 90$.

****Caso 3: 4 negativos, 0 positivos**** Elegir 4 de los 4 negativos: $\binom{4}{4} = 1$. Elegir 0 de los 6 positivos: $\binom{6}{0} = 1$. Total: $1 \times 1 = 1$.

****Paso 3: Sumar todos los casos****

$$15 + 90 + 1 = 106$$

****Respuesta final:****

106

Caso de Estudio: Problema M10

Enunciado Seleccionado

¿De cuántas maneras diferentes se puede colocar 9 jóvenes en una fila, si dos hermanos siempre van a estar juntas?

Deepseek dice:

Okay, vamos a resolverlo paso a paso.

— ****Problema:**** Tenemos 9 jóvenes en una fila, pero dos son hermanos y deben estar siempre juntos. Pregunta: ¿de cuántas maneras diferentes se pueden colocar?

— Paso 1: Considerar a los hermanos como un "bloque" Si los dos hermanos ****siempre van juntos****, podemos tratarlos como un solo "superobjeto." bloque. Entonces, ahora tenemos:

- 1 bloque (los dos hermanos) - Los otros 7 jóvenes

Total de elementos a ordenar = $1 + 7 = 8$ elementos.

— Paso 2: Ordenar los 8 elementos Número de formas de ordenar 8 elementos distintos = $8!$.

$$8! = 40320$$

— Paso 3: Orden interno de los hermanos dentro del bloque Dentro del bloque, los dos hermanos pueden estar en 2 órdenes posibles: Hermano A – Hermano B ****o**** Hermano B – Hermano A.

Por tanto, multiplicamos por 2:

$$8! \times 2 = 40320 \times 2 = 80640$$

— Paso 4: Conclusión

80640
